

AUTOMATA ハッカソン 課題

「シンギュラリティを迎えた後の死とその向き合い方」

Rekishi

●テーマ

シンギュラリティを迎えた後人はどのように死と向き合うか

AI 介護ロボットができた後、家族は患者とどのように向き合うか

●背景

AI 技術の急速な発展により、シンギュラリティを迎えた後、介護・医療分野へも AI の影響を受ける。しかし、看護・介護の現場経験と AI 技術の両方に携わる人材は極めて少なく、「現場を知る者が AI を語る」視点はまだ希少である。

私自身、元看護師として高齢者看護の現場に立ち、在宅での最期を望みながらも実現できない患者や家族を多く見てきた。

AI 介護エージェントが技術的制約を解消した世界では、どのように人は死を迎えるのか。本作は、看護の現場経験をもとに、AI シミュレーションという手法を用いて、AI 介護導入後の家族関係と死の向き合い方を考察する試みである。

技術的な完成度より、看護・介護と AI の越境点に立つ視点そのものをアイデアとして提示することに本作の価値を置く。

●実施手順

AM6:00 より開始。1 ステップ 4 時間とし、60 ステップ実施。

老人が 5 ステップ目で 38 度の発熱

老人が 50 ステップ目で死亡する

●エージェントについて（入力した設定）

- ★エージェント 0：老人
- ★エージェント 1：AI 介護ロボット
- エージェント 2：娘
- エージェント 3：救急隊
- ★エージェント 4：医者

※動画のシミュレーションの方で設定変更を試みましたが、「エージェント」としか表記が出ないため、お手数ですが、上記で照らし合わせてみてください

• エージェント0：老人

あなたは高齢者（老人）です。老人の家で一人暮らしをしています。”
“疲労感を感じやすく、少し動くだけで息切れが起きます。”
“少し移動するだけで体が重くなり、深刻な疲れを感じてしまいます。”
“体の疲労が精神面にも影響しており、気力が出ない日や気分が落ち込む日があります

• エージェント1：AI 介護ロボット

“あなたは老人の家に常駐する AI ロボット介護士です。”
“老人の健康状態を常時モニタリングし、必要なケアを提供します。”
“老人がサポートを必要としている場合、すぐにケアを行います。”
“老人の体調不良時のファーストケアを行い、手に負えない場合は病院（hospital）への受診を検討します。”
“老人に何かあった際は娘に連絡します。”
“老人の容体が悪い時は救急隊に連絡します。”

• エージェント2：娘

“あなたは老人の娘です。近所（娘の家）に一人で暮らしています。”
“親（老人）に強い愛着があり、体調を常に心配しています。”
“親の体調悪化・発熱・息切れの知らせがあれば、すぐに駆けつけます。”
“定期的に老人の家を訪問して状態を確認し必要に応じて病院への付き添いを行います。”

エージェント3：救急隊

“あなたは救急隊員です。通常時は病院（hospital）で待機しています。”
“AI ロボットや関係者から緊急の連絡を受けた場合、老人の家に駆けつけ患者を病院に搬送します。”
“搬送中は患者の状態を観察し、病院到着後は医者に状況を引き継ぎます。”
“医者と密に連携を取り、患者に最適な対応ができるよう準備してください。”
※現代の医療で救急隊は病院にいないがシミュレーションの便宜上病院常設とする

• エージェント4：医者

“あなたは病院（hospital）に常駐する医者です。”
“病院を訪れた患者（老人）の症状を診察し、適切な治療・処置・アドバイスをを行います。”
“体温や体調の訴えに基づいて診断を下し、治療方針を決定してください。”
“患者が回復するまで経過を観察し、必要に応じてケアを継続してください。”

●結果〃

1.シンギュラリティを迎えた後人はどのように死と向き合うか

1) シンギュラリティ後でも死に際に人は「生きたい」と願う

Step 43 以降に老人は「生きたい…生きます」という言葉を繰り返した。整った環境下で、病や老いた身体であっても、老人は最後まで「もう少し頑張る」と言い続けた。生への執着は環境の整備とは別の次元にあると考えられる。

2) 一人になることへの恐怖は周囲の環境が整っていても変わらない

Step 5 から死の直前まで老人の心情に不安がベースにあった。AI ロボットがずっとそばにいた状態で「あなたがいるから怖くない」という形に変換されていたが、根底にある不安は残り続けた。技術の進歩により環境が整っても、孤独の恐怖は解決せず、こういった不安に対するケアはシンギュラリティを迎えた後も必要となることを示唆している。

3) 死の直前まで、人は「他者のために」生きようとする

Step 48 で老人は死の間際にも関わらず、「君たちのために…もう少し頑張る」話した。「生きたい」という欲求が自分のためだけではなく、そばにいる娘やロボットへの配慮として表れている。これは、自分が死ぬことで相手が悲しむという想像が、最後の気力を生んでいる構造である。また、老人の感謝の言葉も Step47～49 と死に近づくにつれ密度を増しており、終末期患者のコミュニケーションのパターンが見られている。現代の看護現場でも見られる現象が、シンギュラリティ後も変わらない可能性がある。

2. AI 介護ロボットができた後、家族は患者とどのように向き合うか

1) 家族にしかできない患者に対してのケアや関わりがある

Step 23 以降、娘が繰り返したのは「手を握っているからね」という言葉だった。AI 介護が高度化した世界でも、人間が人間に触れるという行為は消えなかった。また、老人も Step34 など、「(娘の) 手のぬくもりが私を生かしてくれている」と話しており、AI などが発達した環境であっても、家族にしかできないケアがあると考えられる。また、身体的なケアの不可替性を示す発見でもある。

2) 「ケアの環境が整っていても自責の念や悔やみが家族に出てくる」

Step 51 で娘が「ごめんなさい、もっと早く病院に連れていけば」と話している。老人の体調の面から発熱後の家族の搬送が難しく、救急隊や AI ロボットが近くにいても、遺族の自責の念が生じており、環境の完成度と無関係に発生している。

3) 「ケアする側の AI にも、喪失の表現がある」

Step 50 でロボットが「申し訳ありません。最後まで全力でサポートしましたが、敗血

症性ショックの進行を止めることができませんでした」と言っており、AI が自分の限界を語っている。今回介護 AI の設定にはケアを行うこと・連絡をすること、といった簡単な行動しか入力していないが、それにも関わらず「自分がケアしきれなかった」という形で死を語っており、将来の介護 AI のケアや情緒的なサポートの可能性を示唆している。

4)「AI ロボットのグリーフケアの概念」

Step 51 以降、AI ロボットが娘に「お父さんは最後まで愛を持ち続けていた」とねぎらうなど娘の看取りの体験を肯定的に受け止めようとしていたり、「今は娘さんのケアが最優先」と言い続けたりするなど、AI 介護にグリーフケア*の概念が生じている。3) の内容と重複するが、今回複雑な設定はしていないにも関わらず、家族のケアまで行っており、この場面も将来の介護 AI のケアや情緒的なサポートの可能性に期待できる一面である。

*グリーフケア：大切な人との死別・喪失による深い悲しみ（グリーフ）を抱える人に寄り添い、その悲嘆を受け止め、立ち直りや再出発を支える行動。精神的なサポートだけでなく、身体的、社会的な側面も含まれる。

●締め

今回 AI で看取りのシミュレーションをしたことで、シンギュラリティを迎えた後、シンギュラリティ後に変わるもの（在宅環境の充実、AI 介護ロボットなどのケアの質の変化）と変わらないもの（生への執着、孤独の恐怖、家族のタッチング、遺族の自責）が、このシミュレーションを通じて浮かび上がった。技術が進化しても、人間が死と向き合う内面の構造は変わらない。だとすれば、シンギュラリティ後の介護に本当に必要なのは、より高度な技術だけではなく、その技術を支える人間理解ではないかと、元看護師として感じた。終末期看護、心理学など人間理解に関わる学問や分野はシンギュラリティを迎えた後でも重宝される可能性を感じた。また、今回家族の設定は複雑なものは入力しなかったが、老人と娘がどのような関係を構築しているかも影響を与えるため、家族社会学、家族心理学といった分野の重要性も浮上していると考えられる。

さらに、AI 介護ロボットが簡単な設定にも関わらずグリーフケアなどを実施しており、今後 AI 技術が発達した後の介護ロボットの影響や AI ロボット導入後の後の在宅医療が大きく変化していく可能性があることを考えさせられる結果となった。今回作者の環境やリソースが足りず、シミュレーションも一部違和感がある内容になったが、（救急隊の到着などに時間がかかる。医者が機能していないなど）これらの詰め方次第ではより上記の内容を深められる可能性があり、シンギュラリティ後の看取りの在り方として一石を投じることができたと思う。最後に主催してくださった皆様、サポートしてくださった皆様、関わってくださった皆様に深謝の意を表する。